

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

ÖDEVİN ADI

MASA TEMİZLEME ROBOTU

FİNAL PROJE ÖDEVİ

Hazırlayan

240118397 - SUAT EROĞLU

240118295 - CEREN ÇAKIR

240118301 - EBRU ZÜLAL DOĞAN

240118369 - MERT EFE ÇİFTÇİ

Ödev Danışmanı

Öğr. Gör. ESEN TURUNÇ

İSTANBUL-2026

ÖDEV TANITIM FORMU

YAZAR ADI SOYADI	SUAT EROĞLU, CEREN ÇAKIR, EBRU ZÜLAL DOĞAN, MERT EFE ÇİFTÇİ
ÖDEVİN DİLİ	C++
ÖDEVİN ADI	MASA TEMİZLEME ROBOTU
BÖLÜM	Bilgisayar Teknolojileri
PROGRAM	Bilgisayar Teknolojisi
ÖDEVİN TÜRÜ	Final Projesi
ÖDEVİN TES. TARİHİ	12.05.2026
ÖDEV DANIŞMANI	Öğr. Gör. ESEN TURUNÇ

BEYAN

Bu ödevin/projenin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğu, başkalarının ederlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, ödevin/projenin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir ödev/proje olarak sunulmadığını beyan eder, aksi durumda karşılaşacağım cezai ve/veya hukuki durumu kabul eder; ayrıca üniversitenin ilgili yasa, yönerge ve metinlerini okuduğumu beyan ederim.

Tarih: 10.05.2026

Adı Soyadı: Suat Eroğlu, Ceren Çakır, Ebru Zülal Doğan, Mert Efe Çiftçi

İmza:



KABUL VE ONAY SAYFASI

240118397 SUAT EROĞLU, 240118295 CEREN ÇAKIR, 240118301 EBRU ZÜLAL DOĞAN, 240118369 MERT EFE ÇİFTÇİ numaralı öğrencilerin MASA TEMİZLEME ROBOTU adlı çalışması, tarafımdan Final ödevi olarak kabul edilmiştir.

Öğr. Gör. ESEN TURUNÇ

Öğretim Görevlisi

ÖZET

Bu çalışma, ortak kullanım alanlarındaki yüzey hijyenini optimize etmek amacıyla geliştirilen düşük maliyetli ve otonom bir temizlik robotunun tasarımını sunmaktadır. Projenin temel amacı, insan müdahalesine gerek duymadan masa üzerindeki kirleticileri temizleyebilen, kompakt ve verimli bir prototip oluşturmaktır. Sistemin kontrol merkezi Arduino mikrodenetleyicisi üzerine kurulmuştur. Robotun yüzey üzerindeki navigasyonu ve masa kenarlarını algılayarak düşmesini engelleyen güvenlik mekanizması, stratejik olarak konumlandırılmış ultrasonik mesafe sensörleri ile sağlanmaktadır. Tekerlekli yürüyen aksam sistemi, yüksek manevra kabiliyeti sunarak robotun tüm yüzey alanını taramasına olanak tanır. Temizlik işlemi, fırça mekanizması aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arduino, Otonom Robot, Masa Temizliği, Ultrasonik Sensör, Yüzey Hijyeni.

İÇİNDEKİLER

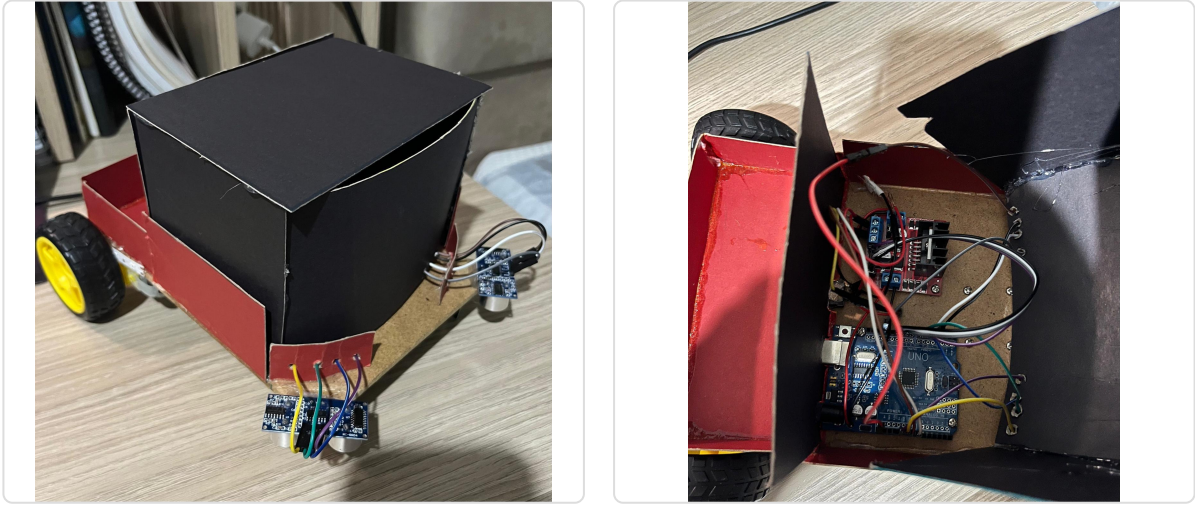
ÖZET	5
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL PRENSİPLER VE BİLEŞENLER	
1.1. Robotun Temel Amacı	1
1.2. Robotun Bileşenleri	2
İKİNCİ BÖLÜM: YAZILIM VE KONTROL	
2.1. Kodlar	3
2.2. Kodların Çalışma Mantığı	5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEK HEDEFLER	
3.1. Geliştirme Planları	6

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL PRENSİPLER VE BİLEŞENLER

1.1. ROBOTUN TEMEL AMACI

Bu projenin temel amacı, çalışma masaları ve benzeri düz yüzeyler üzerinde biriken toz, kâğıt kırıntıları ve diğer küçük atıkları temizlemek üzere tasarlanmış, Arduino tabanlı otonom bir robotik sistemdir. Günlük kullanım alanlarında hijyeni artırmayı hedefleyen bu robot, üzerindeki sensörler yardımıyla masa yüzeyindeki sınırları algılayarak düşmeden hareket edebilme ve masa çevresinde dolaşabilme kabiliyetine sahiptir.



Şekil 1: Masa Temizleme Robotu Prototipi ve Elektronik Devre Yapısı

1.2. ROBOTUN BİLEŞENLERİ

Masa temizleme robotunun işlevsel özelliklerini yerine getirebilmesi için seçilen donanım bileşenleri, sistemin kontrol, hareket ve algılama kapasitesini belirlemektedir. Projenin merkezinde Arduino Uno kontrol kartı yer almaktadır. Robotun hareket kabiliyeti, 6V 250 RPM iki adet DC motor ve L298N sürücü kartı ile sağlanmaktadır. Kenar tespiti için HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü kullanılmaktadır. Temizlik işlemi alt gövdedeki fırça mekanizması ile gerçekleştirilirken, denge için sarhoş tekerlek ve enerji için 4 pilli güç kaynağı kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

YAZILIM VE KONTROL

2.1. KODLAR

```
#define trigPin1 4
#define echoPin1 5
#define trigPin2 6
#define echoPin2 7
#define MLa 8
#define MLb 9
#define MRa 10
#define MRb 11
long duration1, distance1, duration2, distance2;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(MLa, OUTPUT);
  pinMode(MLb, OUTPUT);
  pinMode(MRa, OUTPUT);
  pinMode(MRb, OUTPUT);
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
  distance1 = duration1 / 58.2;
  Serial.println(distance1);
  delay(5);

  if (distance1 < 10) {
    digitalWrite(MRb, HIGH);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLb, HIGH);
    digitalWrite(MLa, LOW);
  } else if (distance1 > 15) {
    digitalWrite(MRb, LOW);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLb, LOW);
    digitalWrite(MLa, LOW);
    delay(5);
  }
}
```



```

    digitalWrite(MRa, HIGH);
    digitalWrite(MLa, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLa, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(MRb, HIGH);
    delay(500);
}

digitalWrite(trigPin2, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin2, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
distance2 = duration2 / 58.2;
Serial.println(distance2);
delay(5);

if (distance2 < 10) {
    digitalWrite(MRb, HIGH);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLb, HIGH);
    digitalWrite(MLa, LOW);
} else if (distance2 > 15) {
    digitalWrite(MRb, LOW);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLb, LOW);
    digitalWrite(MLa, LOW);
    delay(10);
    digitalWrite(MRa, HIGH);
    digitalWrite(MLa, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MRa, LOW);
    digitalWrite(MLa, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(MRb, HIGH);
    delay(500);
}
}

```

2.2. KODLARIN ÇALIŞMA MANTIĞI

- **#define trigPin1 4:** 1. mesafe sensörünün tetikleme (sinyal gönderme) pinini 4 numaralı dijital pine atar.
- **#define echoPin1 5:** 1. mesafe sensörünün yansımayı algılayan pinini 5 numaralı dijital pine atar.
- **#define trigPin2 6:** 2. mesafe sensörünün tetikleme pinini 6 numaralı dijital pine atar.
- **#define echoPin2 7:** 2. mesafe sensörünün yansımayı algılayan pinini 7 numaralı dijital pine atar.
- **#define MLa 8 ve #define MLb 9:** Sol motorun ileri ve geri hareketini kontrol eden pinleri (8 ve 9) tanımlar.
- **#define MRa 10 ve #define MRb 11:** Sağ motorun ileri ve geri hareketini kontrol eden pinleri (10 ve 11) tanımlar.
- **long duration1, distance1, duration2, distance2:** Sensörlerden gelen süre ve hesaplanan mesafe değerlerini tutmak için yüksek kapasiteli değişkenler oluşturur.

Kurulum Bölümü (setup)

- **Serial.begin(9600):** Bilgisayar ile Arduino arasında 9600 baud hızında seri haberleşmeyi başlatır.
- **pinMode(..., OUTPUT/INPUT):** Motor ve tetikleme pinlerini çıkış, yansıma pinlerini giriş olarak ayarlar.

Ana Döngü (loop) ve Manevralar

- **Mesafe Ölçümü:** 10 mikrosaniye boyunca ses dalgası gönderilir ve geri dönüş süresi santimetreye çevrilir.
- **if (distance1 < 10):** Mesafe 10 cm'den küçükse (zemin varsa) motorlar ileri sürülür.
- **else if (distance1 > 15):** Mesafe 15 cm'den büyükse (boşluk varsa) robot durur, geri gider (500ms) ve yön değiştirir.
- **Sensör 2:** İkinci sensör aynı mantıkla çalışarak robotun diğer tarafındaki boşlukları denetler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELECEK HEDEFLER

3.1. GELİŞTİRME PLANLARI

Kategori	Geliştirme Detayı	Hedeflenen Katkı
Navigasyon	SLAM Algoritmaları	Masanın tüm yüzeyinin taranması.
Yapay Zeka	ESP32-CAM Nesne Tanıma	Önemli eşyaları çöpten ayırt etme.
Kontrol	Mobil Uygulama	Uzaktan manuel kontrol ve pil takibi.
Otonomluk	Otomatik Şarj İstasyonu	Düşük pilde kendi kendine şarj ünitesini bulma.
Mekanizma	Vakum Sistemi ve Mop	Toz emiş kapasitesini artırma.
Etkileşim	Sesli Bildirim	Durum güncellemelerini sesli iletme.